



Actividad 1

unidad 1

Maximiliano Abilahoud
Hidalgo 1º DAM



Índice

■ Parte 1: Análisis teórico de conceptos.....	3
■ 1. Explicación de los conceptos básicos:.....	3
■ 2. Clasificación de lenguajes de programación:.....	4
■ Parte 2: Actividad práctica y de análisis.....	6
■ 1. Identificación de paradigmas de programación a partir de ejemplos:.....	6
■ Fragmento 1 (Descripción):.....	6
■ Fragmento 2 (Descripción):.....	6
■ Fragmento 3 (Descripción):.....	7
■ Fragmento 4 (Descripción):.....	7
■ 2. Actividad individual :.....	7



Tarea: Reconocimiento de Elementos en el Desarrollo de un Programa

■ Parte 1: Análisis teórico de conceptos

■ 1. Explicación de los conceptos básicos:

Describe en tus propias palabras qué es el código fuente, código

objeto y código ejecutable:

- **El código fuente** es un conjunto de instrucciones ordenadas escritas en un lenguaje de programación
- **El código objetivo** es el resultado de traducir el código fuente, escrito por una persona en un lenguaje de programación.
- **El código ejecutable** es un conjunto de instrucciones en lenguaje máquina en la que la CPU puede entender y ejecutar la máquina.

Explica las fases por las que pasa un programa desde que es escrito

en un lenguaje de programación hasta que es ejecutado en el

procesador:

- **Lo primero es el análisis léxico:** comprueba que los elementos pertenecen al lenguaje de programación.



- **El segundo es el análisis sintáctico:** determina que los elementos vienen en el orden correcto.
- **Lo tercero es el análisis semántico:** verifica que las sentencias estén bien en el código.
- **Y la cuarta frase generación del código:** crea representaciones intermedias y código ejecutable final.

Usa ejemplos concretos para cada concepto, mencionando en qué fase interviene cada uno en el desarrollo de un programa (análisis léxico, sintáctico, semántico, etc.):

■ 2. Clasificación de lenguajes de programación:

Investiga y clasifica los lenguajes de programación en función de: nivel de abstracción: alto, medio y bajo, paradigma de programación: imperativo y declarativo.

- **Bajo Nivel:** Hablan el idioma de la máquina (0s, 1s y Ensamblador). Ofrecen control total del hardware y máximo rendimiento, pero son muy difíciles de aprender y no son portables.
- **Nivel Medio:** Ofrecen un equilibrio (como C o C + +). Permiten gestionar la memoria directamente como un lenguaje de bajo nivel, pero usan la estructura sintáctica de uno de alto nivel.



- **Alto Nivel:** Diseñados para humanos (como Python, Java o JavaScript). Ocultan la complejidad del hardware, son portables y muy fáciles de leer, aunque pierden un mínimo de rendimiento.
- **Imperativo (*Cómo hacer*):** Especifica las instrucciones paso a paso para llegar al resultado.
 - *Ejemplo:* Usa bucles y variables para modificar datos (C, Java).
- **Declarativo (*Qué obtener*):** Describe el resultado deseado sin detallar los pasos de ejecución.
 - *Ejemplo:* Usa consultas o reglas de lógica (SQL, HTML).

Da al menos dos ejemplos de lenguajes para cada categoría y explica brevemente por qué pertenecen a esa clasificación.

1. Lenguajes Imperativos

C: Es imperativo porque exige escribir la secuencia exacta de pasos (usando bucles for y condicionales if) para modificar las variables y la memoria.

Java: Sigue este paradigma al estructurar el código en métodos que ejecutan instrucciones ordenadas para cambiar el estado de los objetos.

2. Lenguajes Declarativos

SQL: Es declarativo porque solo indicas qué información necesitas (ej. SELECT * FROM alumnos), dejando que la base de datos decida el algoritmo de búsqueda.

Haskell: Pertenece a esta categoría porque define el problema mediante expresiones matemáticas y funciones, sin usar bucles ni cambios de variables explícitos.



■ Parte 2: Actividad práctica y de análisis

■ 1. Identificación de paradigmas de programación a partir de ejemplos:

A continuación, se te ofrecen descripciones de fragmentos de código. Tu tarea es identificar si cada uno corresponde a un paradigma imperativo o declarativo y justificar tu respuesta.

■ Fragmento 1 (Descripción):

Un programa recorre una lista de números sumándolos uno por uno hasta obtener el total. Pista: Se describe cómo se realiza la suma paso a paso: es un paradigma de tipo imperativo porque se está creando un algoritmo a través de instrucciones y expresiones, es decir, de sumar los números uno por uno.

■ Fragmento 2 (Descripción):

Una consulta a una base de datos busca empleados mayores de 30 años y devuelve solo sus nombres. Pista: Se especifica qué resultado se quiere obtener sin detallar cómo se procesa internamente: es un paradigma de tipo declarativo porque se está especificando valores concretos en este caso el nombre de un empleado de más de 30 años.



■ Fragmento 3 (Descripción):

Un programa que calcula el factorial de un número n definiendo que el factorial de 0 es 1 y, para números mayores, multiplicando el número por el factorial del número anterior. Pista: La lógica se define recursivamente sin especificar los pasos detallados: es un paradigma de tipo declarativo ya que no especifica los pasos detallados y te está especificando unas condiciones concretas.

■ Fragmento 4 (Descripción):

Un programa filtra productos con precios superiores a 10 dólares recorriendo una lista y comprobando cada producto uno por uno. Pista: Se describen detalladamente los pasos del proceso: es un paradigma de tipo declarativo ya que está resaltando los pasos a seguir.

■ 2. Actividad individual :

Selecciona una actividad cotidiana (preparar una receta, organizar un evento, etc.) y describe la tarea de dos maneras:
Imperativa: Indicando cada uno de los pasos detallados.
Declarativa: Describiendo únicamente el resultado final que quieren lograr.

El ejemplo que voy a poner es: construir una silla

En la parte imperativa lo primero es armar el soporte de abajo, es decir, las cuatro patas con soportes que van en el medio de las patas de forma horizontal,



luego es unir el soporte en donde te vas a sentar y por último unir en donde se va a respaldar la espalda.

En la parte Declarativa: lo que se debe conseguir después de los pasos es una silla con más o menos 43 cm desde el suelo hasta el asiento.

Comparen las dos descripciones y discutan las ventajas y desventajas de cada enfoque. Incluyan esta comparación en el informe.

En la parte imperativa.

- Las ventajas: facilidad de catar los pasos de forma ordenada cuando una persona no tiene experiencia montando muebles.
- Las desventajas: al incluir tantos pasos puede resultar confuso y puede tomar tiempo para completar todos los pasos.

En la parte declarativa.

- Las ventajas que podría tener es que tienes una visión clara del resultado que se quiere conseguir.
- Las desventajas que podría tener es que no especifica los pasos para llegar a dicho resultado, por ende, el resultado lo tienes pero no cómo llegar.